

F26

$$f(x) = \sqrt[3]{x+4} + \frac{4}{x} \quad , x_0 = 4$$

$x \neq 0$

wzór na styczną: $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$

① wyznaczamy wzór na $f'(x)$

$$f'(x) = (\sqrt[3]{x+4})' + \left(\frac{4}{x}\right)' = \frac{1}{3\sqrt[3]{(x+4)^2}} - \frac{4}{x^2}$$

$$(\sqrt[3]{x+4})' \Rightarrow (x+4)^{\frac{1}{3}} \Rightarrow \frac{1}{3}(x+4)^{-\frac{2}{3}} = \frac{1}{3\sqrt[3]{(x+4)^2}}$$

$$\left(\frac{4}{x}\right)' \Rightarrow 4 \cdot x^{-1} \Rightarrow -4 \cdot x^{-2} = -\frac{4}{x^2}$$

② liczymy kolejno $f'(x_0)$ i $f(x_0)$

$$f'(4) = \frac{1}{3\sqrt[3]{(4+4)^2}} - \frac{4}{4^2} = \frac{1}{3 \cdot 4} - \frac{1}{4} = -\frac{1}{6}$$

$$f(4) = \sqrt[3]{4+4} + \frac{4}{4} = 2 + 1 = 3$$

③ wstawiamy wyliczone wartości do wzoru na styczną

$$y = -\frac{1}{6}(x-4) + 3 = -\frac{1}{6}x + \frac{2}{3} + 3$$

$$\text{Odp: } y = -\frac{1}{6}x + 3\frac{2}{3}$$